

メディアアート・プログラミング I

TouchDesigner基本 4 - ジオメトリのインスタンスング

東京藝術大学芸術情報センター (AMC)

田所 淳

本日の内容

大量オブジェクトを GPU で効率的に描画する「ジオメトリインスタンスング」を学びます!

- ジオメトリインスタンスングとは
- CHOPによるインスタンスング
- SOPによるインスタンスング
- TOPによるインスタンスング

ジオメトリインスタンスングとは

- 1つの元となるジオメトリをGPU上で効率的に複製し、大量に描画する機能
- Geometry COMPの「Instance」ページで設定
- **Copy SOPとの違い:**
 - Copy SOP: CPUで処理 → 大量複製は重くなる
 - インスタンスング: GPUで処理 → 大量複製でも高速

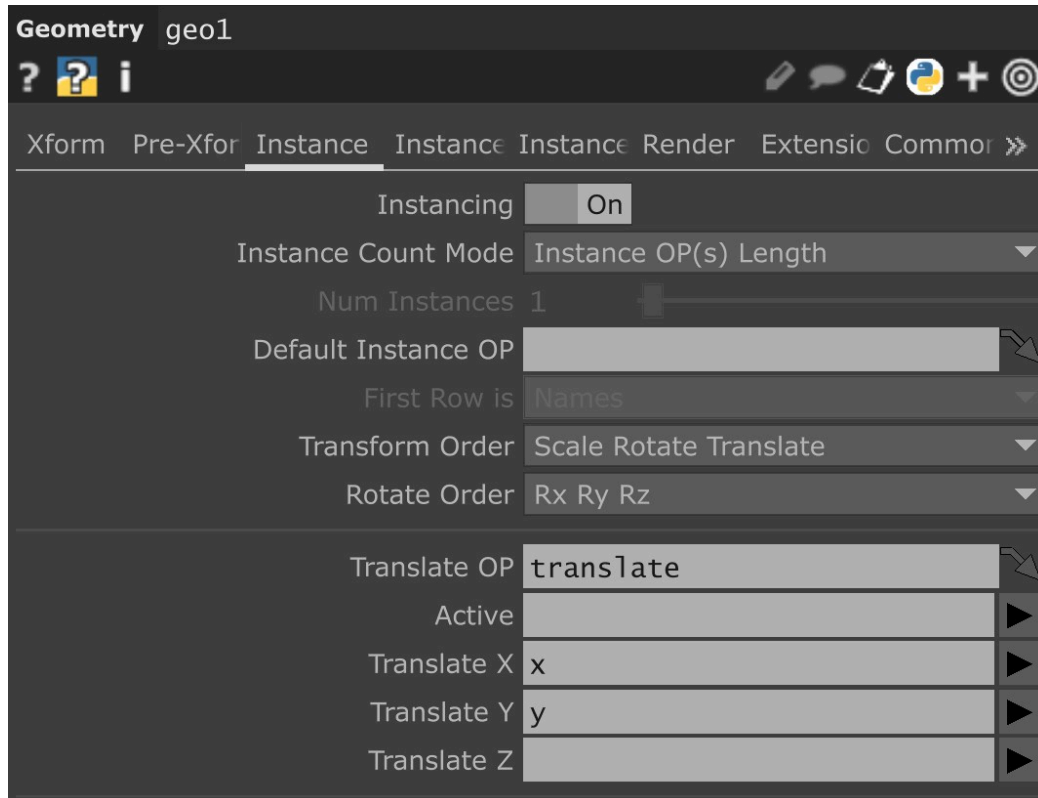
メリット:

- パフォーマンス向上: CPUではなくGPUで処理するため高速
- メモリ効率: 元データは1つで済むためメモリ使用量を抑制

基本的な仕組み:

1. Geometry COMPに元ジオメトリ (SOP) を接続
2. 「Instance」タブをオンにする
3. 「Instance OP」にデータを持つオペレータ (CHOP / TOP / SOP / DAT) を指定

Instanceタブの設定



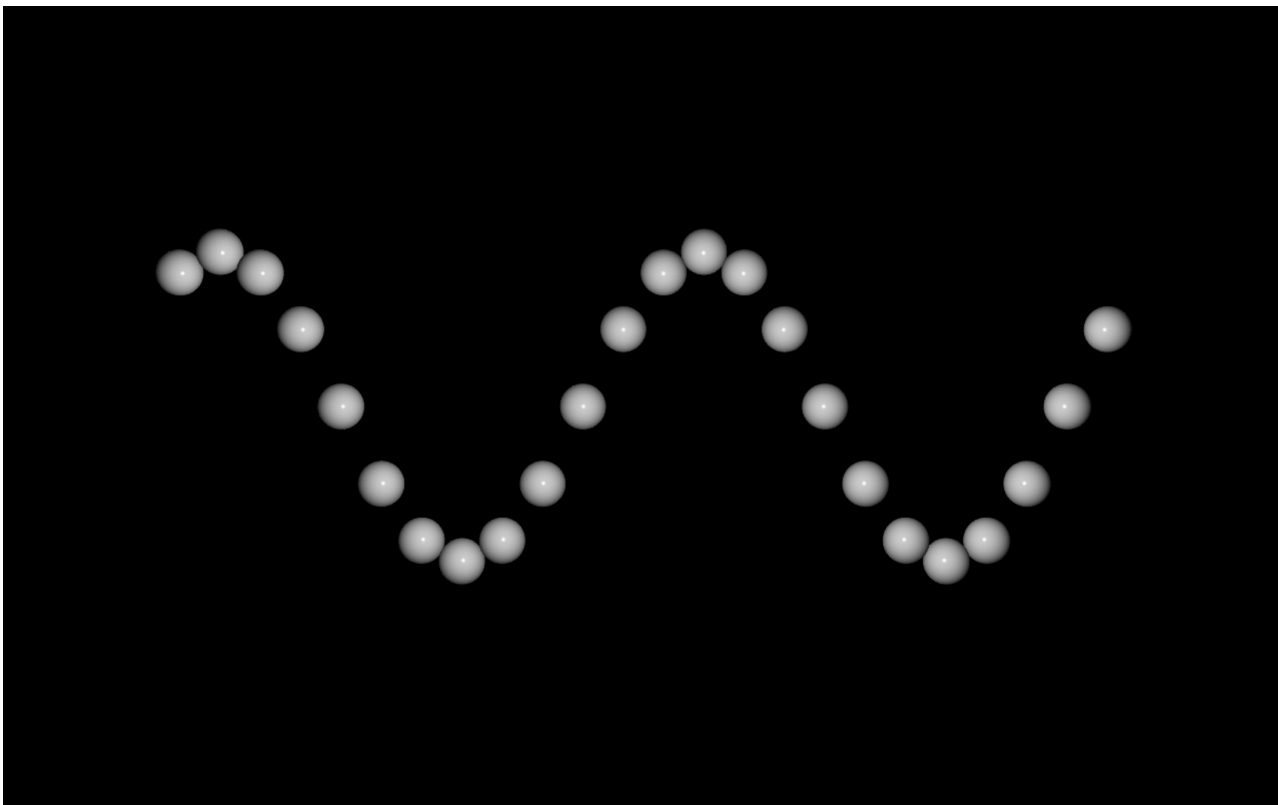
利用可能なデータソース:

オペレータ	用途
CHOP	チャンネルデータ（サンプル数 = インスタンス数）
TOP	ピクセルデータ（RGB値 = 座標や色）
SOP	ポイント座標・アトリビュート
DAT	テーブルデータ

制御可能なパラメータ:

- **Translate** (tx, ty, tz): 各インスタンスの位置
- **Rotate** (rx, ry, rz): 回転
- **Scale** (sx, sy, sz): スケール
- **Color** (colorr, colorg, colorb, colora): 色と透明度
- Pivot: 回転・スケールの基点
- Texture Coordinate
- Custom Attributes

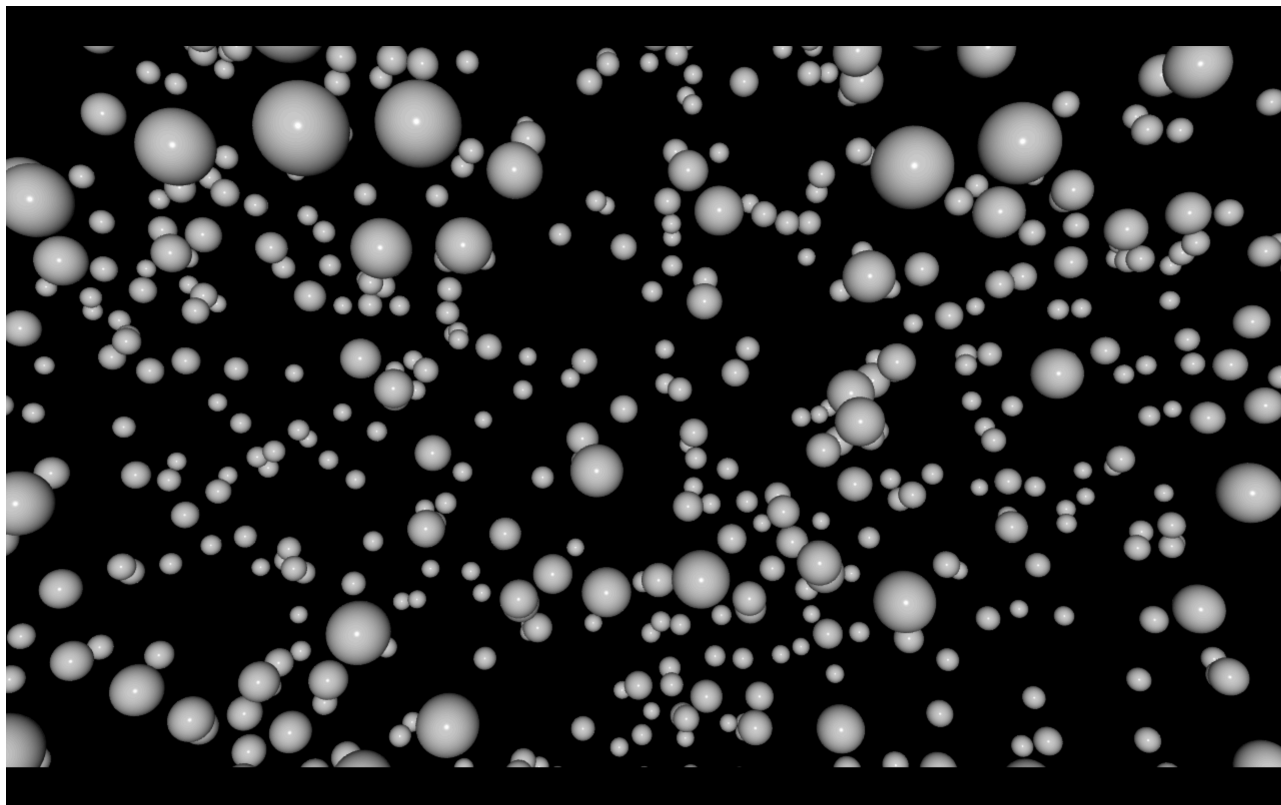
1. CHOPによるインスタンスング – 位置制御



[ダウンロード](#)

- Sphere SOPを作成し、Geometry COMPに接続
- Geometry COMPのInstanceタブをオンにする
- Pattern CHOPを作成し、Instance OPに指定
 - Ramp: x軸方向にインスタンスを並べる
 - Sine: y軸方向に波状に並べる

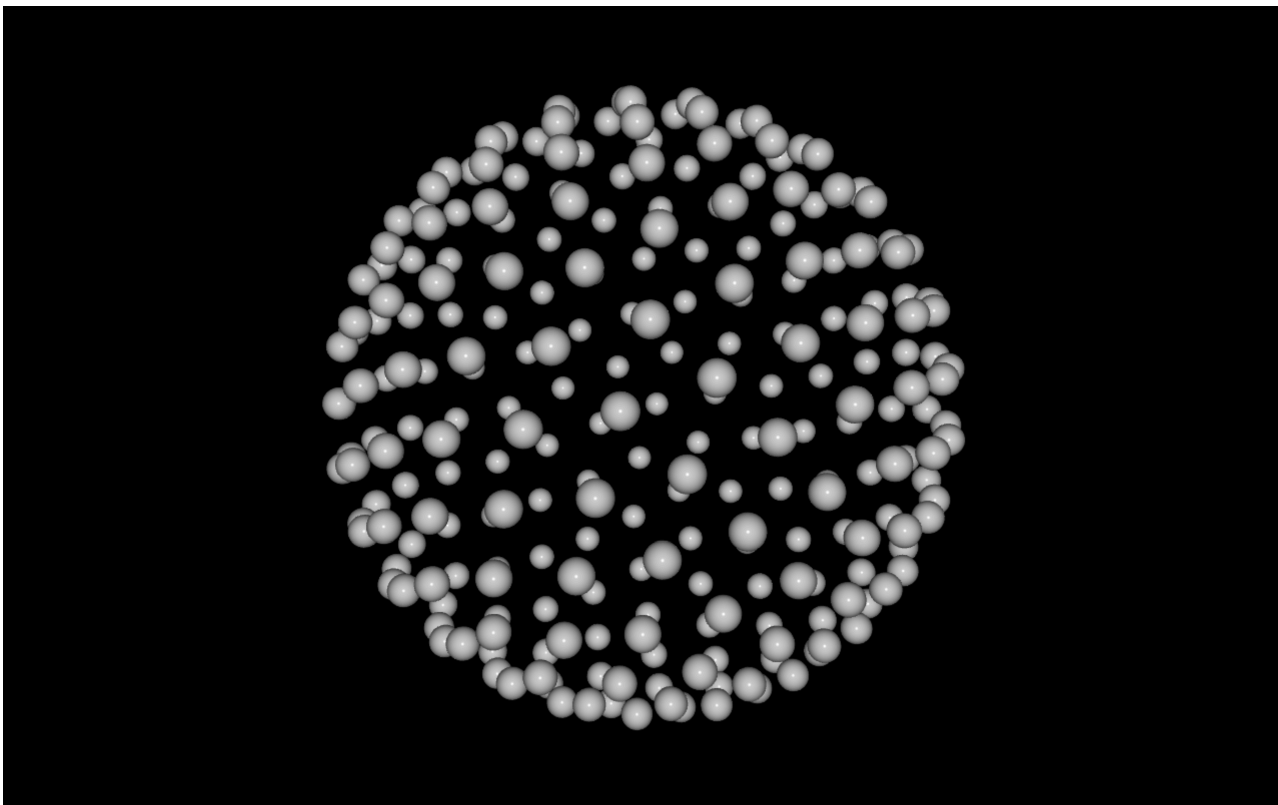
2. CHOPによるインスタンスング – ランダム配置



[ダウンロード](#)

- Pattern CHOPで **Random** を選択し、tx / ty / tz に設定
- 大量のオブジェクトを3次元空間にランダム配置
- Pattern CHOPのサンプル数 = インスタンスの数

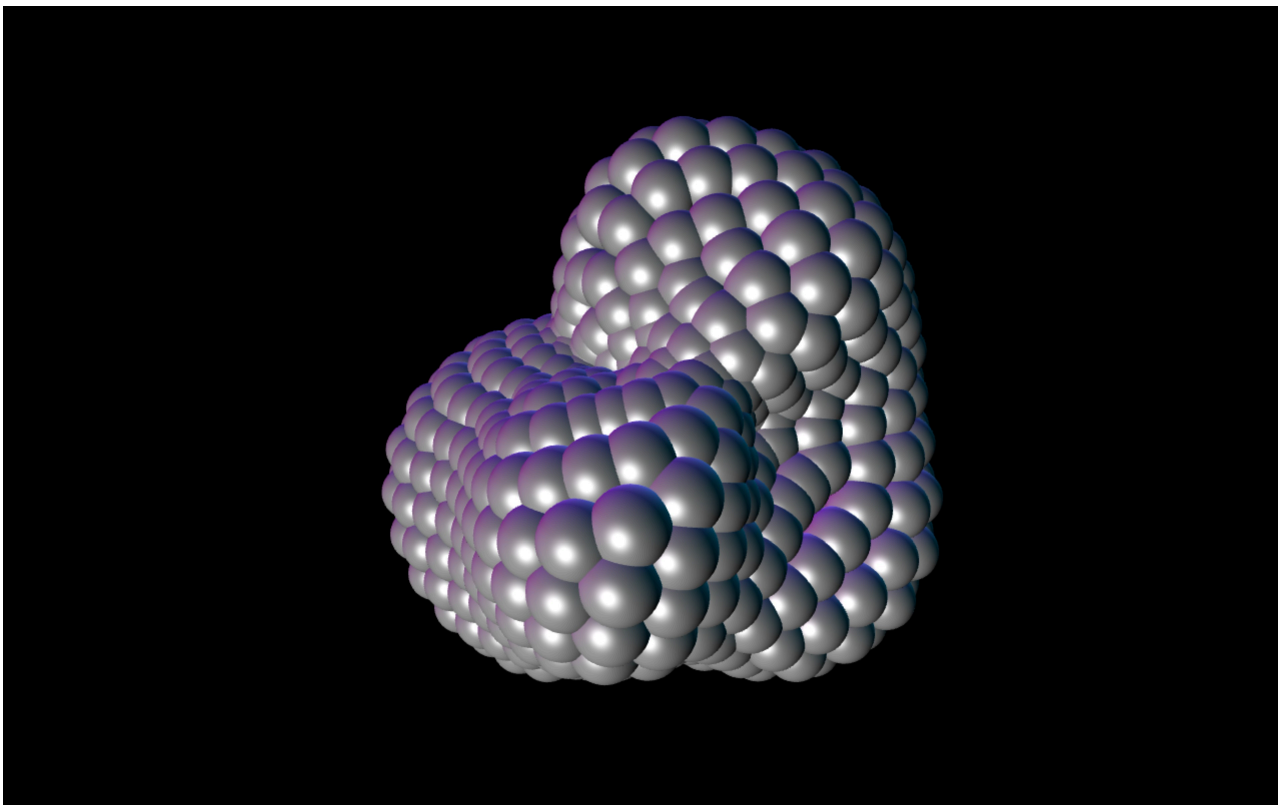
3. SOPによるインスタンスング – 位置制御



[ダウンロード](#)

- SOPのままではインスタンスに直接使用できない
- **SOP to CHOP** でSOPのデータをCHOPに変換して使用
- 頂点の座標がインスタンスの **Translate** (tx, ty, tz) に対応
- SOPの頂点ごとにインスタンスが1つ生成される

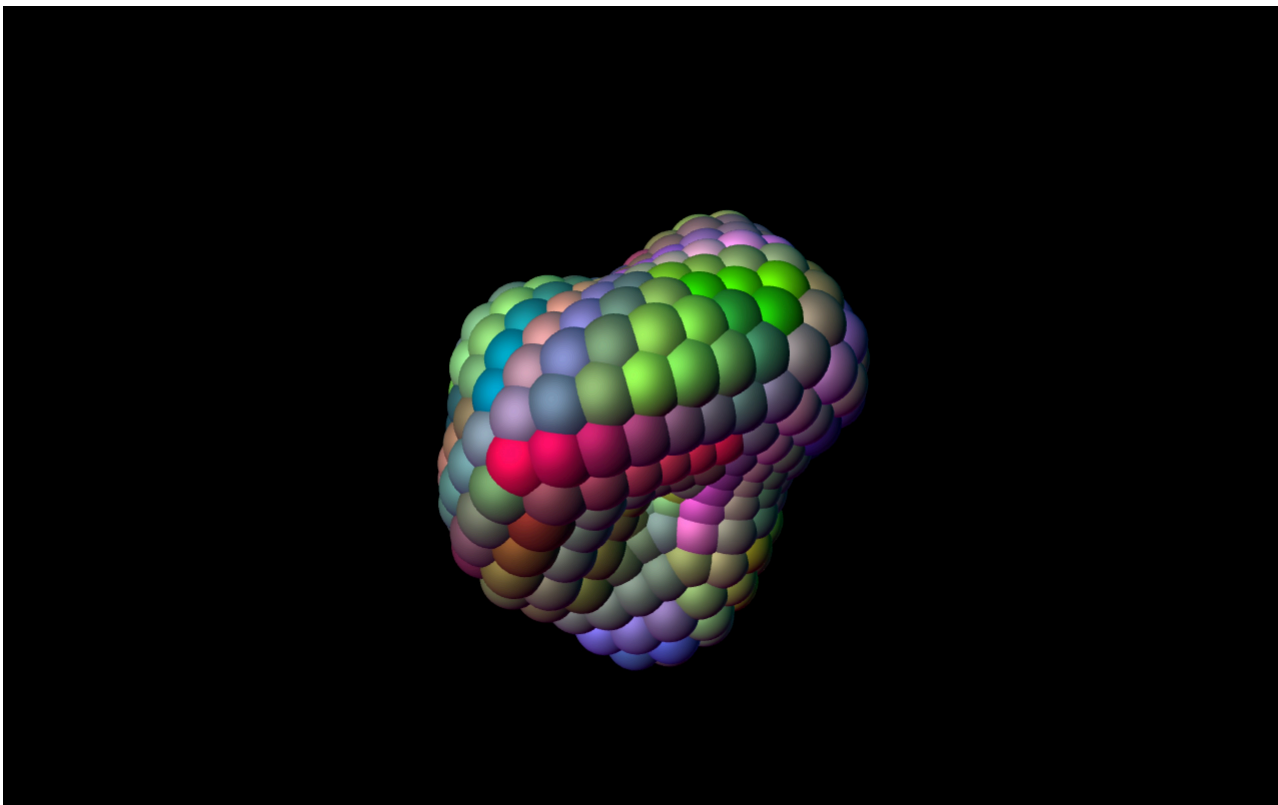
4. SOPによるインスタンスング応用 – ノイズ変形



[ダウンロード](#)

- Noise SOPを使って頂点位置を変形させる
- 変形後の頂点座標をSOP to CHOPで変換してInstanceに指定
- Phong MATを適用してマテリアルを設定
- ノイズの時間変化で動的なアニメーションを生成

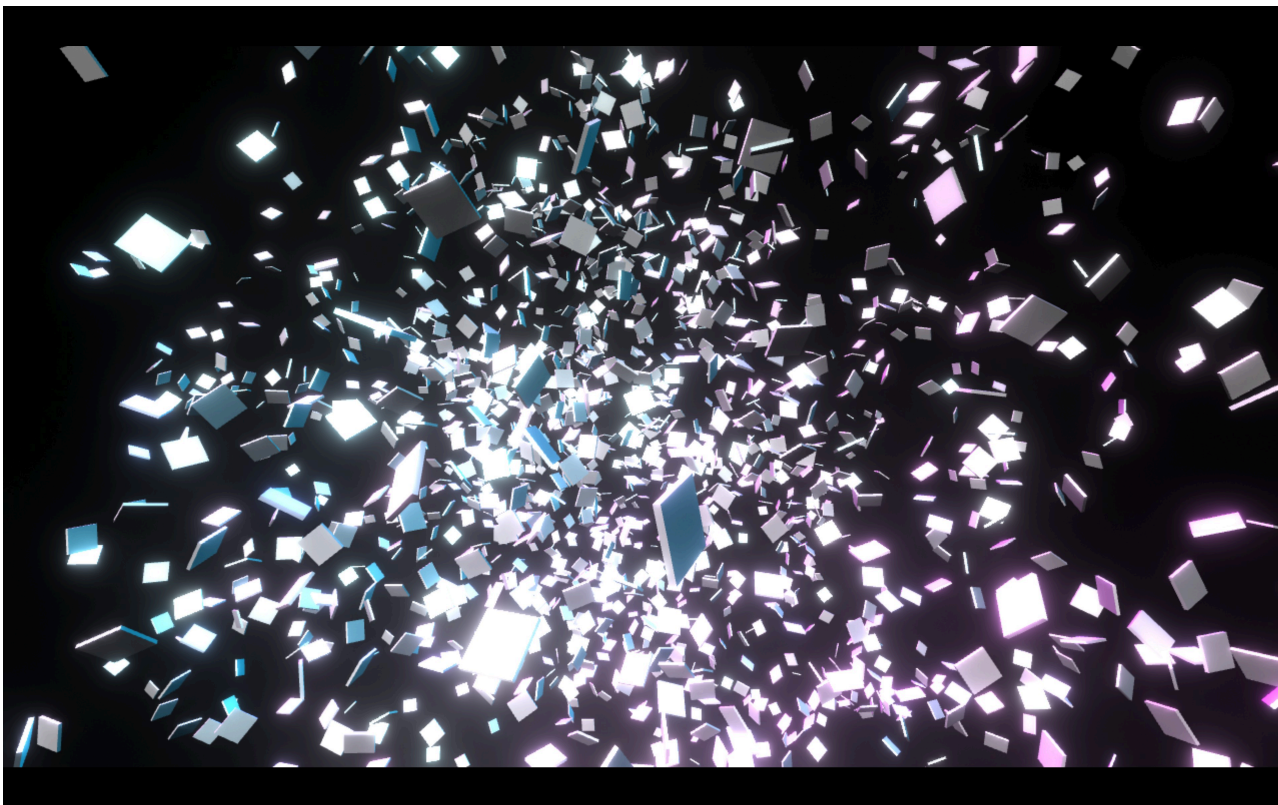
5. TOPによるインスタンス着色



[ダウンロード](#)

- Noise TOPを使ってインスタンスの色を制御
- **TOP to CHOP** でTOPデータをCHOPに変換
- **重要:** インスタンス数とTOPのピクセル数を一致させる必要がある
 - インスタンス数: 2048個
 - Noise TOPのサイズ: 2048 × 1
- TOPのRGB値がインスタンスの Color (colorr, colorg, colorb) に対応

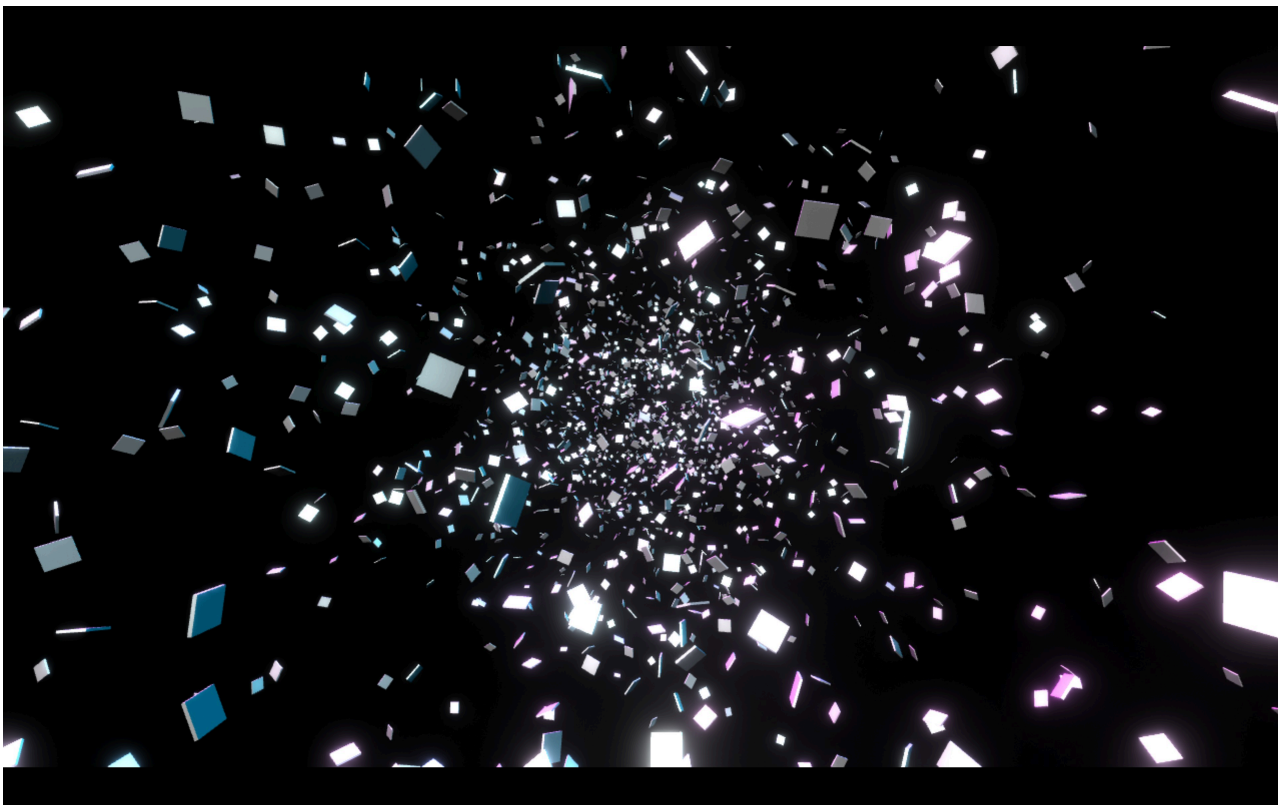
6. TOPによるインスタンスング – 位置制御アニメーション



ダウンロード

- TOPのRGB値をインスタンスの座標 (x, y, z) に対応させる
- フォーマットは **32-bit float (rgba)** を使用（精度が高いため）
- Noise TOPのノイズ変化で座標が動的にアニメーション
- インスタンス数とTOPのピクセル数を一致させる（例: 2048 × 1）

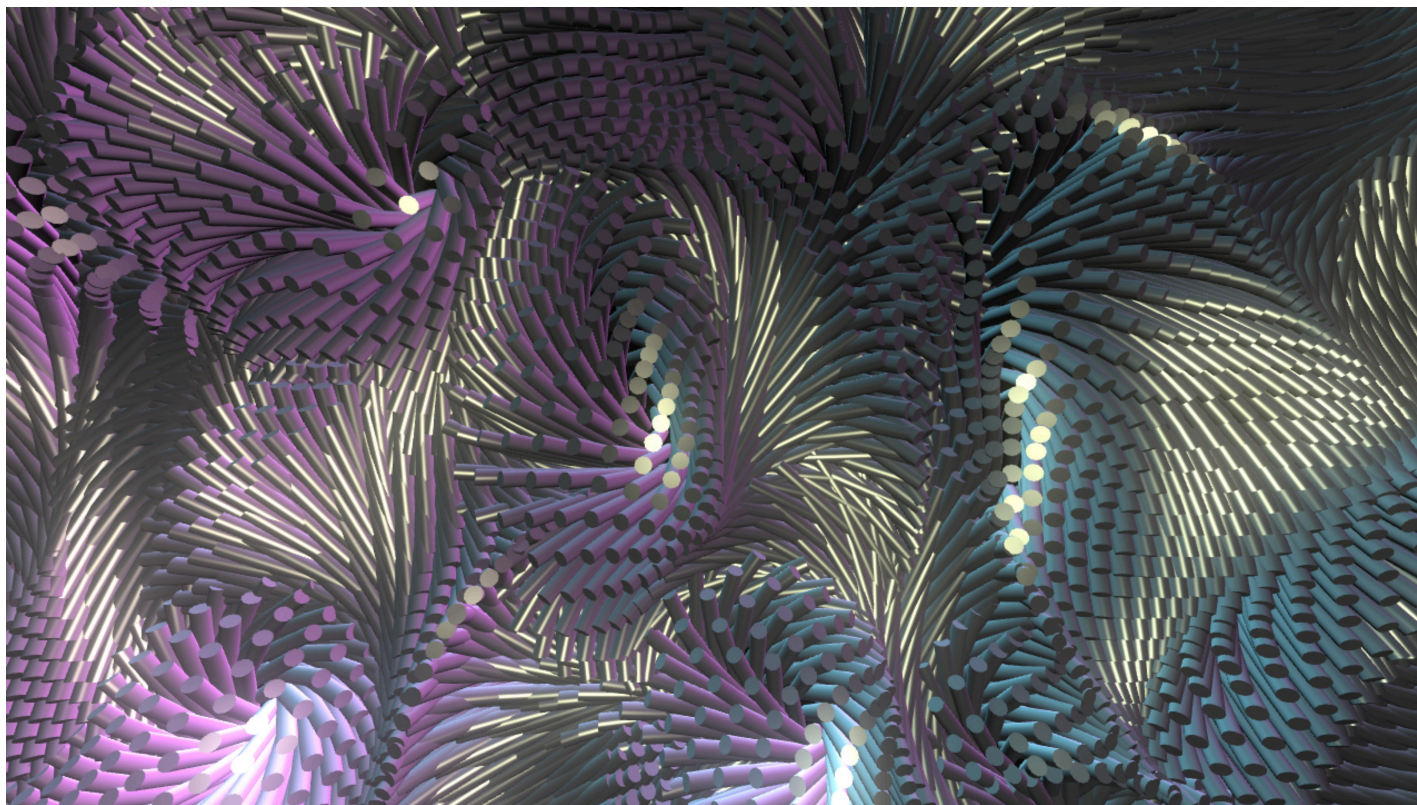
7. TOP + CHOPによるハイブリッドアニメーション



ダウンロード

- Noise TOP (x, y 座標制御) + Pattern CHOP Ramp (z 座標制御) を組み合わせる
- TOPとCHOPを **Merge CHOP** で結合してInstance OPに指定
- カメラに向かって降下するようなエフェクトを実現
- 複数のデータソースを組み合わせることで表現の幅が広がる

8. 3Dノイズによる応用アニメーション



ダウンロード

- 3Dノイズの情報を位置・色・角度にそれぞれ対応させる
- 複数のNoise TOPを使い分けて各パラメータを個別に制御
- 動的で複雑な3Dアニメーションをインスタンスングで実現
- いろいろ組み合わせてオリジナルの表現を探ってみよう!